

Université Sorbonne Paris Nord
Master Ingénierie Financière et Modélisation
Économétrie financière

Analyse et modélisation économétrique de l'action Lockheed Martin

Étudiant : BERRAHMOUN Mohamed Amine
Année universitaire : 2025–2026
4 mai 2026

Présentation de l'action

Entreprise

Lockheed Martin (LMT) est un acteur majeur de l'industrie de la défense et de l'aéronautique.

Intérêt financier

- action exposée aux cycles économiques et géopolitiques ;
- volatilité liée aux annonces de contrats, budgets militaires et tensions internationales ;
- actif pertinent pour l'analyse du risque et de la volatilité ;
- entreprise incluse dans l'indice S&P 500.

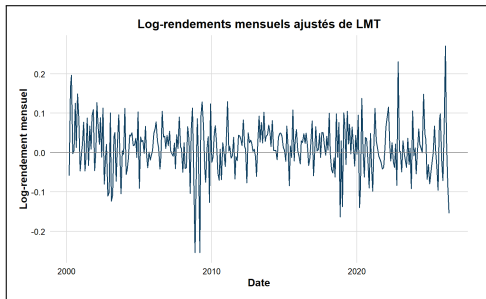


Analyse préliminaire mensuelle

Objectif

Avant l'analyse journalière, les rendements mensuels sont étudiés afin d'identifier une dynamique moyenne et un éventuel effet ARCH à basse fréquence.

Rendements mensuels de LMT



Statistique	Valeur	Lecture
Moyenne	0.01269	positive
Min	-0.25424	perte extrême
Max	0.27099	gain extrême
Skewness	-0.1898	asymétrie faible
Kurtosis	5.1375	queues épaisses
Jarque-Bera	61.858	non-normalité
p-value JB	3.70×10^{-14}	rejet normalité

Lecture

Les rendements mensuels restent non normaux, avec des queues épaisses, mais la dynamique est plus lissée qu'en fréquence journalière.

Modélisation mensuelle : résultat synthétique

Stationnarité et hétéroscédasticité

Test	Stat.	p-value	Conclusion
ADF	-7.3278	< 0.01	stationnaire
KPSS	0.1474	> 0.10	stationnaire

ARIMA mensuel retenu

ARIMA(2, 0, 2)

AIC	BIC	LB p-value	ARCH p-value
-833.709	-811.194	0.6712	0.0483

Prévision mensuelle

Les prévisions à 12 mois oscillent autour d'un rendement positif faible, mais les intervalles de confiance restent larges.

Risque mensuel statique

Niveau	VaR	Dépassements
95%	9.14%	16
99%	13.45%	6

Conclusion

L'analyse mensuelle confirme la stationnarité et la non-normalité, mais elle reste trop agrégée pour analyser finement la volatilité. L'étude principale est donc menée en fréquence journalière.

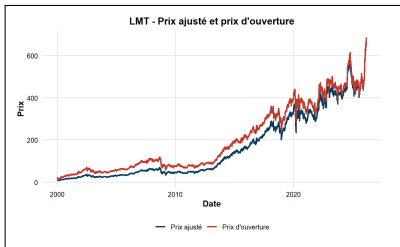
- ① Traitement et analyse statistique des rendements
- ② Modélisation de la dynamique moyenne : MA(2)
- ③ Modélisation de la volatilité : GARCH, GJR-GARCH, EGARCH et TGARCH
- ④ Analyse de la dynamique de volatilité
- ⑤ Mesure du risque : VaR et Expected Shortfall
- ⑥ Validation du modèle : backtesting
- ⑦ Analyse du lien avec le marché : CAPM statique et dynamique
- ⑧ Conclusion et limites

Traitement et analyse statistique des rendements

Données

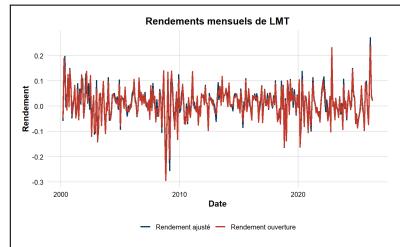
Série journalière de l'action **Lockheed Martin (LMT)** — Yahoo Finance, 2000–2026, **6 620** observations.

Prix ajusté



$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Rendements

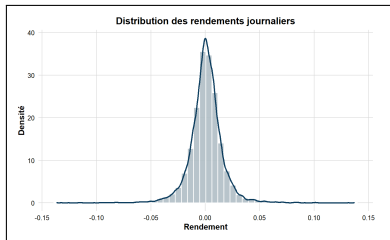


Test	Stat.	Paramètres	p-value	Conclusion
ADF	-6.8863	lag = 6	< 0.01	Stationnaire
KPSS	0.0999	trunc.lag = 5	0.10	Stationnaire

Tests de stationnarité — rendements journaliers

Propriétés des rendements

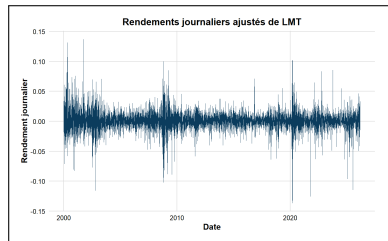
Distribution des rendements



	Moy.	Min	Max	Skew.	Kurt.
Val.	0.000590	-0.1365	0.1371	-0.1734	12.118

Statistiques descriptives

Rendements journaliers



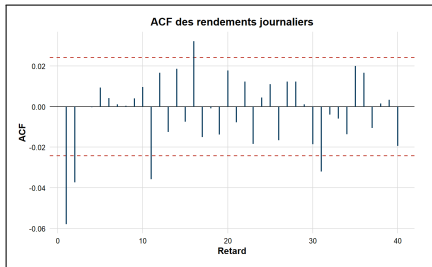
Test	Stat.	ddl	p-val	Conclusion
Jarque-Bera	22 965.27	2	$< 2.2 \times 10^{-16}$	Non-normalité
Student t	3.0359	—	< 0.01	Moyenne $\neq 0$

Tests statistiques

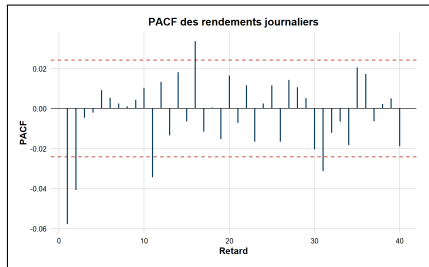
Non-normalité, moyenne significative et forte leptokurticité des rendements.

Identification du modèle ARIMA

ACF des rendements



PACF des rendements



Commentaire

L'analyse ACF/PACF suggère une dynamique courte. Les candidats sont limités à $p, q \leq 2$.

Choix du modèle de moyenne : MA(2)

Modélisation retenue

Le modèle retenu pour la moyenne est un **ARIMA(0,0,2)**, soit un **MA(2)** :

$$X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

La dynamique moyenne est portée par les chocs récents, ce qui reste cohérent avec une faible prévisibilité des rendements financiers.

Modèle	AIC	BIC	LB	ARCH
MA(2)	-36 137.95	-36 110.76	0.2036	$< 2.2 \times 10^{-16}$

Critères et diagnostics du modèle MA(2)

Paramètre	Estimate	p-value
MA(1)	-0.0567	3.93×10^{-6}
MA(2)	-0.0356	0.00366
μ	0.000590	0.000826

Coefficients estimés

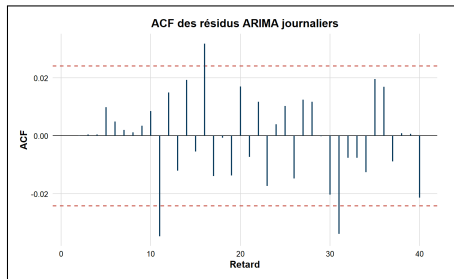
Conclusion

Résidus non autocorrélés $\Rightarrow$ modèle valide pour la moyenne

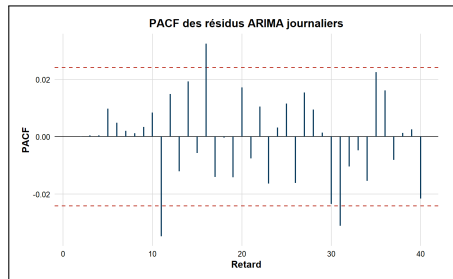
Présence d'ARCH $\Rightarrow$ modélisation GARCH nécessaire

Validation du modèle MA(2)

ACF des résidus



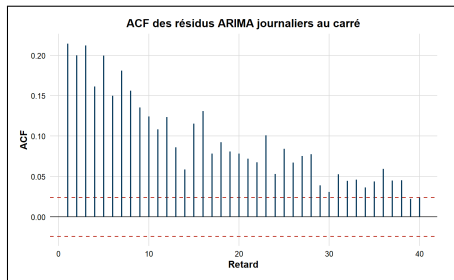
PACF des résidus



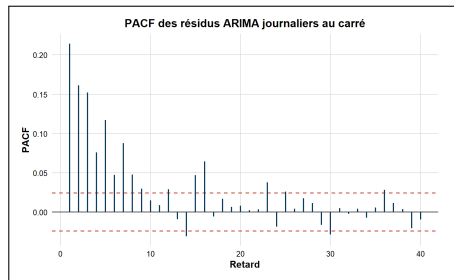
Test Ljung-Box sur résidus : $p = 0.2036 \Rightarrow$ absence d'autocorrélation linéaire résiduelle.

Analyse de la volatilité : effet ARCH

ACF des résidus au carré



PACF des résidus au carré



Autocorrélations significatives des carrés $\Rightarrow$ dépendance de la variance $\Rightarrow$ présence d'un effet ARCH.

$$LB^2 : p < 2.2 \times 10^{-16} ; \text{ARCH LM} : p < 2.2 \times 10^{-16}$$

Sélection du modèle de volatilité

Méthodologie

Plusieurs spécifications GARCH(1,1) et extensions asymétriques sont estimées sous distributions normale et Student et cela sur les résidus du MA(2).

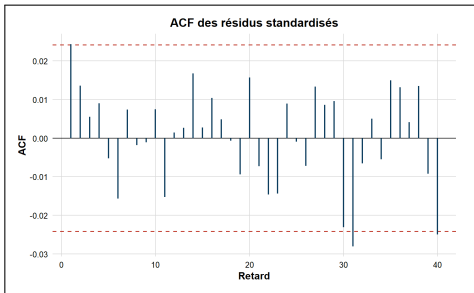
Modèle	AIC	BIC	LB	LB carrés	ARCH
TGARCH(1,1) – Student	3.344961	3.350095	0.8104	0.9981	0.9781
GJR-GARCH(1,1) – Student	3.352008	3.357142	0.8225	0.9974	0.9536
GARCH(1,1) – Student	3.352944	3.357052	0.7974	0.9983	0.9753
TGARCH(1,1) – Normale	3.472874	3.476982	0.8194	0.9990	0.9903
MA(2)+EGARCH(1,1) – Normale	3.473292	3.477399	0.8018	0.9988	0.9901
GARCH(1,1) – Normale	3.482443	3.486550	0.8197	0.9997	0.9887
GARCH(1,1) – Normale	3.484044	3.487124	0.8058	0.9997	0.9908
EGARCH(1,1) – Student	9.993971	9.999105	0.0018	4.78×10^{-11}	0.9999

Conclusion

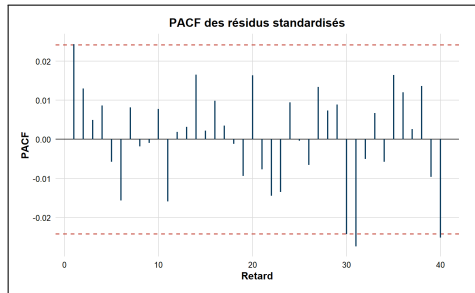
Le modèle **TGARCH(1,1) sous loi de Student** est retenu : il minimise les critères AIC/BIC et valide les diagnostics sur les résidus standardisés.

Validation graphique du modèle de volatilité

ACF des résidus standardisés



PACF des résidus standardisés



Résidus standardisés non autocorrélés : Ljung-Box $p = 0.8104$ et ARCH LM $p = 0.9781$.

Paramètres et propriétés du modèle TGARCH–Student

Paramètres du modèle

Paramètre	Valeur	Description
ω	0.023704	Volatilité de base
α	0.083601	Réaction aux chocs récents
β	0.921978	Persistence
η	0.252172	Asymétrie TGARCH
ν	4.894682	Degrés de liberté Student

Logique du modèle TGARCH

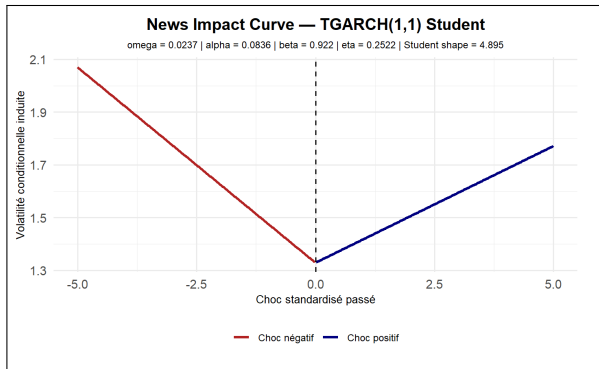
- Volatilité **conditionnelle et persistante**.
- Asymétrie ($\eta > 0$) : les chocs négatifs amplifient davantage la volatilité.
- Loi Student : prise en compte des **queues épaisses**.

Propriétés du processus

- Persistence : $0.9833 < 1 \Rightarrow$ volatilité très persistante mais stationnaire.
- Demi-vie : 41.1 jours $\Rightarrow$ dissipation lente des chocs.
- Volatilité de long terme : 1.4157% par jour, soit 22.47% annualisé.

News Impact Curve — asymétrie de la volatilité

News Impact Curve — TGARCH Student



Lecture

La courbe mesure l'impact d'un choc passé sur la volatilité future. Son asymétrie est le résultat central.

Résultat principal

Choc	Coefficient effectif	Lecture
Positif	$\alpha_1 = 0.0836$	Réaction modérée
Négatif	$\alpha_1 + \eta_{11} = 0.3358$	Réaction forte

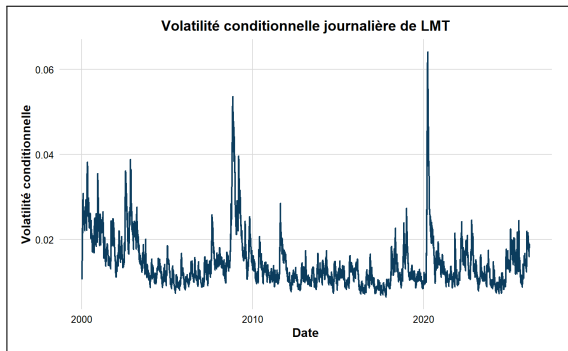
Un choc négatif rend la variance environ **4 fois plus réactive** qu'un choc positif de même amplitude.

Interprétation

Le modèle confirme un effet asymétrique : les mauvaises nouvelles provoquent une hausse de volatilité plus forte que les bonnes nouvelles.

Analyse événementielle de la volatilité conditionnelle

Volatilité conditionnelle annotée



Événements identifiés

Date	Événement
2000	Éclatement bulle dot-com
Sep. 2001	Attentats du 11 septembre
Mar. 2003	Invasion de l'Irak
Oct. 2008	Crise financière mondiale
Août 2011	Crise dette US / séquestration
Mar. 2020	Pandémie COVID-19
Mar. 2022	Invasion russe de l'Ukraine
Oct. 2023	Conflit Hamas–Israël
Oct. 2024	Choc F-35 / résultats Q3 LMT
2025	Incertitude budgétaire américaine

Observation clé

La volatilité de LMT réagit à la fois aux chocs systémiques et aux chocs géopolitiques ou budgétaires propres au secteur de la défense.

Interprétation économique des pics de volatilité

Logique d'exposition de LMT au risque événementiel

LMT présente une sensibilité particulière aux événements macroéconomiques, géopolitiques et budgétaires. Le modèle TGARCH traduit cette réaction par une asymétrie de volatilité.

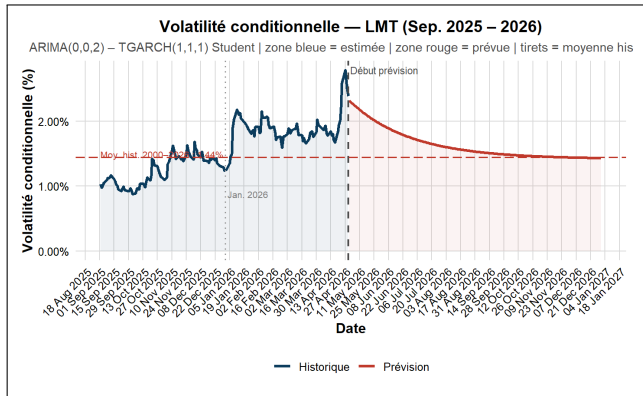
Événement	Date	Pic	Mécanisme
Bulle dot-com	2000	$\approx 3.8\%$	Vente généralisée, fondamentaux défensifs préservés
11 septembre	Sep. 2001	$\approx 4.5\%$	Réévaluation du risque géopolitique
Irak	Mar. 2003	$\approx 4.5\%$	Incertitude militaire et budgétaire
Lehman	Oct. 2008	$\approx 5.0\%$	Crise systémique et coupes budgétaires anticipées
Séquestration	Août 2011	$\approx 3.0\%$	Risque de réduction des dépenses de défense

Événement	Date	Pic	Mécanisme
COVID-19	Mar. 2020	$\approx 5.9\%$	Choc supply chain et incertitude globale
Ukraine	Mar. 2022	$\approx 6.7\%$	Réarmement européen et réallocation sectorielle
Hamas–Israël	Oct. 2023	$\approx 2.8\%$	Risque multi-conflits
Choc F-35	Oct. 2024	$\approx 4.2\%$	Résultats et cash-flow sous pression
Budget US	2025	$\approx 2.6\%$	Incertitude sur les dépenses publiques

L'effet TGARCH ($\eta_{11} = 0.2522$) confirme que les chocs négatifs amplifient davantage la volatilité.

Prévision de la volatilité conditionnelle

Volatilité estimée et prévue (Sep. 2025 – 2026)



Lecture du graphe

- Zone bleue : volatilité estimée.
- Zone rouge : volatilité prévue.
- Retour progressif vers la volatilité de long terme : 1.4157%.
- La persistance élevée (0.9833) ralentit la dissipation des chocs.

Conclusion

La volatilité prévue converge lentement vers son niveau de long terme, conformément à la demi-vie estimée de 41.1 jours.

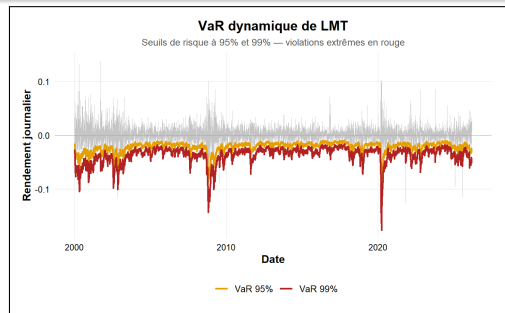
Value-at-Risk dynamique

Principe

La VaR estime la perte maximale attendue pour un niveau de confiance donné, en s'ajustant dynamiquement via la moyenne MA(2) et la volatilité TGARCH.

$$VaR_{\alpha,t} = -(\mu_t + \sigma_t q_{\alpha})$$

μ_t moyenne conditionnelle MA(2)
 σ_t volatilité conditionnelle TGARCH
 q_{α} quantile Student standardisée

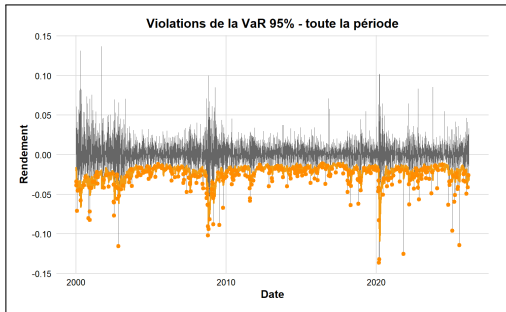


Interprétation

La VaR 95% fixe un seuil dépassé dans environ 5% des cas, tandis que la VaR 99% est plus stricte.

Validation de la VaR

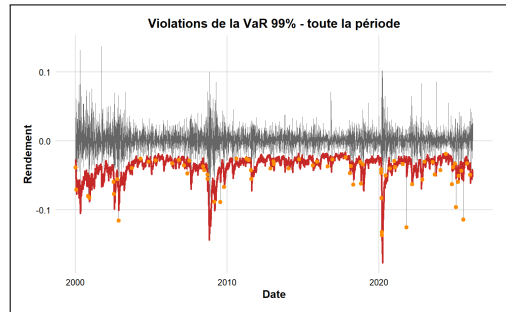
VaR 95%



Exceptions	Fréq. obs.	Fréq. théo.
348	5.26%	5.00%

Kupiec : $p = 0.3416$ Christoffersen : $p = 0.1151$

VaR 99%



Exceptions	Fréq. obs.	Fréq. théo.
73	1.10%	1.00%

Kupiec : $p = 0.4086$ Christoffersen : $p = 0.2020$

Les tests de Kupiec et Christoffersen ne rejettent pas la VaR : la couverture et l'indépendance des violations sont cohérentes.

Expected Shortfall dynamique

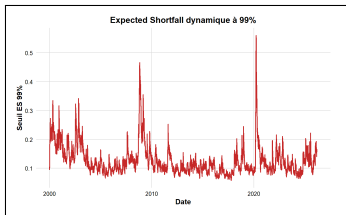
Principe

L'Expected Shortfall mesure la perte moyenne conditionnelle au-delà de la VaR. Il est calculé dynamiquement à partir du modèle MA(2)-TGARCH sous loi Student.

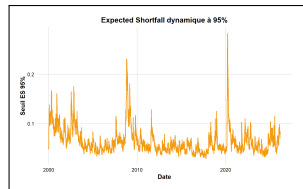
$$ES_{\alpha,t} = - \left(\mu_t + \sigma_t \cdot \frac{f(q_{\alpha})}{\alpha} \cdot \frac{\nu + q_{\alpha}^2}{\nu - 1} \right)$$

μ_t, σ_t moyenne et volatilité conditionnelles
 q_{α}, ν quantile Student et degrés de liberté

ES 99%



ES 95%



Backtest Acerbi-Szekely : ES 95% non rejetée ($p = 0.908$), ES 99% non rejetée ($p = 0.9152$).

CAPM — Modélisation de l'exposition au marché

Modèle

Le CAPM relie le rendement excédentaire de l'actif à celui du marché :

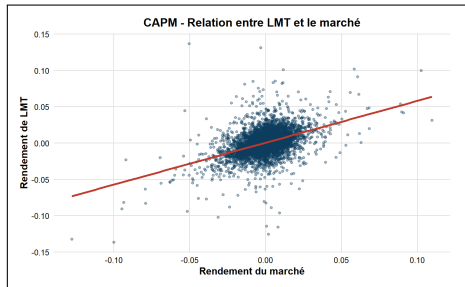
$$R_{LMT,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_t.$$

Résultats empiriques

- $\alpha = 0.000420$ significatif à 5%.
- $\beta = 0.5747$ très significatif.
- $R^2 = 19.59\%$.

Interprétation

- $\beta < 1 \Rightarrow$ LMT est défensive relativement au marché.
- Faible $R^2 \Rightarrow$ forte part de risque spécifique.
- $\alpha > 0 \Rightarrow$ surperformance moyenne empirique.



CAPM dynamique

Principe

Le CAPM classique suppose un bêta constant. En pratique, l'exposition au marché évolue dans le temps.

Modélisation

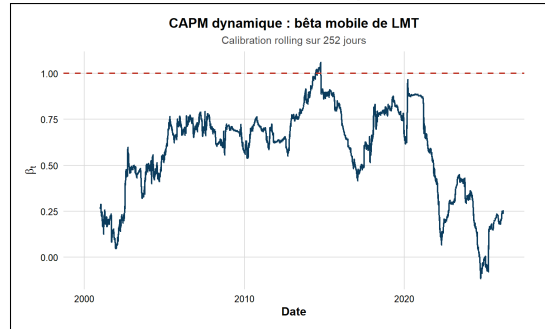
$$R_{LMT,t} - R_f = \alpha_t + \beta_t(R_{m,t} - R_f) + \varepsilon_t$$

Le bêta est estimé sur une fenêtre mobile (rolling).

Interprétation

- $\beta_t > 1$: exposition élevée
- $\beta_t < 1$: actif défensif
- Variations : changement de régime de risque

CAPM DYNAMIQUE



Le bêta varie dans le temps, reflétant des changements d'exposition au marché.

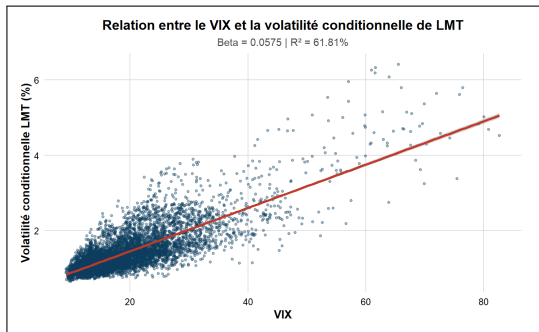
Volatilité de LMT et VIX

Régression de la volatilité conditionnelle sur le VIX

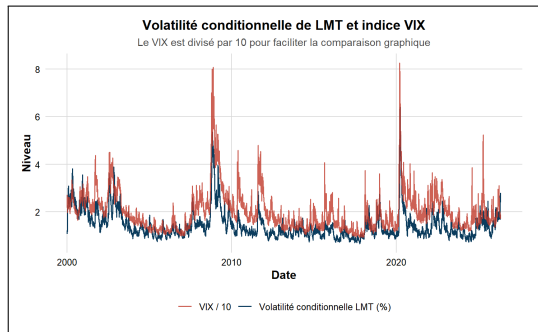
$$\sigma_t = \alpha + \beta VIX_t$$

$\beta = 0.0575$ | $R^2 = 61.8\%$ | relation positive forte

Régression : volatilité conditionnelle vs VIX



Comparaison temporelle : volatilité LMT et VIX



Le VIX explique une part importante de la volatilité conditionnelle de LMT : la volatilité augmente avec le stress de marché.

Apports de l'étude

- Série de **6 620 observations** journalières entre 2000 et 2026.
- Rendements stationnaires, non normaux, leptokurtiques et de moyenne significativement positive.
- Modèle **MA(2)** : dynamique moyenne courte portée par les chocs récents.
- Effet ARCH massif après filtrage de la moyenne : nécessité d'un modèle de volatilité conditionnelle.
- Modèle **TGARCH(1,1) – Student** retenu parmi les spécifications GARCH, GJR-GARCH, EGARCH et TGARCH.
- Asymétrie confirmée : $\eta_{11} = 0.2522$, soit une réaction plus forte aux chocs négatifs.
- Persistance élevée : 0.9833, demi-vie de 41.1 jours, volatilité LT annualisée de 22.47%.
- VaR et ES dynamiques validées par Kupiec, Christoffersen et Acerbi–Szekely.
- CAPM : $\beta = 0.5747$, confirmant le caractère défensif de LMT.

Message central

LMT est un actif défensif mais sensible aux événements : sa volatilité est persistante, asymétrique et bien capturée par un modèle MA(2)-TGARCH sous loi Student.

Limites

- Distribution symétrique (ne capte pas l'asymétrie)
- VaR paramétrique sensible à la loi choisie
- CAPM linéaire (instabilité de β_t)
- Facteurs non observés (géopolitique, annonces)

Perspectives

- **Modèles à régimes (MS-GARCH)**
Permet de distinguer les phases de marché (calme vs crise) avec des dynamiques de volatilité différentes
- **Loi skewed-Student**
Intègre l'asymétrie des rendements pour améliorer la modélisation du risque
- **Variables exogènes (VIX, GPR)**
Ajout d'indicateurs de stress et de risque géopolitique dans la dynamique de volatilité
- **Modèles hybrides**
Permettent de capter des dynamiques non-linéaires non expliquées par les modèles GARCH

- Kupiec, P. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. Journal of Derivatives, 3(2), 73–84.
- Christoffersen, P. (1998). *Evaluating interval forecasts*. International Economic Review, 39(4), 841–862.
- Acerbi, C., & Szekely, B. (2014). *Backtesting Expected Shortfall*. Risk Magazine.
- Fama, E. (1970). *Efficient Capital Markets : A Review*. Journal of Finance, 25(2), 383–417.

Questions ?

Merci.